2027（冬季）后量子密码及其应用训练营通知

数学前沿 · 密码安全 · 量子防御

Digital Future Research Center

DFSC



Lemomate AI

课程目标

限定 100 人 ｜ 开营时间：2027 年 01 月 04 日（北京时间）

- **为什么开设此课程？**
  随着量子计算机硬件的快速演进，传统基于大整数分解（RSA）和离散对数（ECC）的公钥密码体系面临崩溃风险。为了应对“现在截获，未来解密”(Harvest Now, Decrypt Later) 的威胁，全球正加速向 **后量子密码 (Post-Quantum Cryptography, PQC)** 迁移。掌握格密码、多变量密码等新型数学原语及其在工业界的应用，已成为下一代网络安全专家的核心竞争力。

- **PQC 数学基础**：深度掌握格密码 (Lattice-based)、编码密码 (Code-based) 及多变量密码等后量子算法的数学原理。
- **标准与实现**：系统学习 NIST PQC 标准化进程（如 ML-KEM, ML-DSA），掌握高效的算法实现与优化技巧。
- **应用与迁移实战**：通过构建“量子安全通信链路”等真实项目，实现从传统密码到 PQC 的平滑迁移与混合部署。
- **认证凭证**：所有参训学员将获得《后量子密码及其应用训练营参加证明》，记录学习模块与实战项目，作为专业进修凭证。

从经典密码到量子安全架构师

2027（冬季）后量子密码及其应用训练营

4 周深度实战 | PQC 原理 | 标准实现 | 迁移部署

课程定位

- 面向希望应对量子威胁、构建量子安全系统的开发者与密码研究员
- 深度融合 **数学理论 (50%)** 与 **工程实现 (50%)** 的前沿课程
- 系统掌握 LWE/RLWE 问题、NIST PQC 标准、混合加密方案、量子安全迁移策略

谁适合参加

- **学术群体**：希望探索 PQC 前沿算法与复杂度分析的数学、计算机专业学生。
- **研发人员**：希望将现有加密系统升级为量子安全版本、研究加密性能优化的软件工程师。
- **教育工作者**：关注网络安全前沿、希望将后量子密码引入课程体系的青年教师。
- **安全专家**：致力于构建量子时代防御体系、研究加密迁移路径的安全架构师。
- **密码爱好者**：对现代数论与格理论感兴趣，希望通过实战掌握 PQC 部署流程的开发者。

线上课程，晚间实战

每周 4 次 | 每周 12 小时 | 总计 48 小时

全程线上授课 | 每周一至周四 19:00–22:00 (北京时间) | 2027/01/04 – 2027/01/31

4 周极速实战路径

- **W1 PQC 数学基石**：格理论基础、LWE/RLWE 问题、最短向量问题 (SVP)、学习误差问题的安全性分析
- **W2 NIST 标准与算法**：ML-KEM (Kyber) 深度解析、ML-DSA (Dilithium) 签名机制、算法参数选择与性能权衡
- **W3 工程实现与优化**：常数时间实现 (Constant-time)、NTT 快速数论变换、内存优化与硬件加速基础
- **W4 迁移部署与混合模式**：经典-量子混合方案 (Hybrid Mode)、TLS/SSH 协议升级、量子安全链路实战部署
- **实战**：独立完成一个“量子安全端到端加密通信系统”从算法选型到部署的完整闭环

实战分布

理论分析实战（50%） | **工程实现实战（50%）**

W1: 格基规约模拟 | LWE 参数分析 | 安全强度评估
W2-W4: ML-KEM 实现 | 混合加密协议开发 | 协议迁移压力测试 | 量子安全链路部署

知识与技能模块

- **PQC 核心数学理论**：
  - **格密码学**：深度掌握 $\mathbb{Z}^n$ 格、基规约算法 (LLL/BKZ)、学习误差问题 (LWE) 及其变体。
  - **多项式环**：掌握环上学习误差 (RLWE) 与模学习误差 (MLWE) 的数学结构与效率优势。
  - **复杂度分析**：学习如何量化 PQC 算法对抗经典攻击与量子攻击 (如 Shor 算法) 的安全强度。
- **NIST 标准算法实现**：
  - **密钥封装机制 (KEM)**：实现 ML-KEM 流程，掌握公钥生成、封装与解封装的完整链路。
  - **数字签名 (DSA)**：实现 ML-DSA 签名方案，理解 Fiat-Shamir 变换与拒绝采样机制。
  - **算法优化**：利用数论变换 (NTT) 加速多项式乘法，提升加密/解密吞吐量。
- **量子安全迁移策略**：
  - **混合加密 (Hybrid)**：设计同时使用经典 (ECC/RSA) 与 PQC 算法的组合方案，确保过渡期安全性。
  - **协议适配**：分析 PQC 对现有网络协议 (TLS 1.3, IKEv2) 的影响（如密钥长度增加带来的分片问题）。
  - **迁移路线图**：构建企业级密码迁移计划，实现从传统基础设施到量子安全架构的平滑升级。
- **工程化与安全性验证**：
  - **侧信道防御**：学习防止计时攻击与功耗分析的常数时间编程技巧。
  - **验证体系**：使用已知答案测试 (KAT) 验证实现正确性，进行性能基准测试。
  - **部署方案**：基于 OpenSSL PQC 插件或自定义库实现量子安全通信链路。

授课形式

- **直播授课**：讲师实时讲解数学原理与实现代码，支持实时互动答疑；
- **视频回放**：全程录播并生成回放链接，方便学员按需复习与巩固；
- **配套材料**：提供数学推导讲义、C/Python 示例代码与 PQC 标准文档清单。
- **实践说明**：本课程专注于 **防御机制**的构建与实现，旨在培养学员在量子时代保障数据安全的能力。

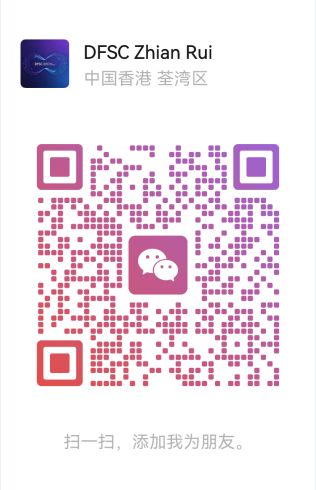
注册费标准

本次训练营注册费为 **¥9,800 / 人**。为鼓励团队协作与学习交流，特设阶梯优惠，具体标准如下：

优惠类型	适用条件	优惠幅度	折后单价（元）
标准报名	个人单报	—	9,800
企业团队	企业团队 3 人及以上	10% off	8,820
研究生个人	在校研究生个人报名	10% off	8,820
研究生团队	研究生团队 3 人及以上	20% off	7,840

报名咨询

- **报名时间**：2026 年 10 月 16 日起正式开启
- **电子邮箱**：ruizhian@hotmail.com
- **微信**：smoothtouch





缴费账户信息

- **开户行**：交通银行股份有限公司成都电子科技大学支行
- **账户名**：成都淇盾安腾信息科技有限责任公司
- **银行账户**：5115 1118 6013 0010 49851
- **用途备注**：付款时请备注「训练营报名 + 单位名称 / 姓名」

成都淇盾安腾信息科技有限责任公司

2026 年 10 月 15 日

课程详细课表

2027（冬季）后量子密码及其应用训练营

课表说明

- **上课时间**：每周一至周四 19:00–22:00 (北京时间)
- **总课时**：48 小时（4 周深度实战）
- **授课模式**：全程线上授课，采用“理论讲解 + 实时编码 + 课后实战”模式。

周次	日期	核心课题	实战项目
W1	01/04 – 01/07	**PQC 数学基石** → 格理论、LWE/RLWE 问题、SVP 复杂度分析、安全性证明基础	格基规约模拟与 LWE 参数分析 ✓
W2	01/11 – 01/14	**NIST 标准与算法** → ML-KEM (Kyber) 封装机制、ML-DSA (Dilithium) 签名、参数权衡	ML-KEM/ML-DSA 基础实现 ✓
W3	01/18 – 01/21	**工程实现与优化** → 数论变换 (NTT) 加速、常数时间编程、内存优化、侧信道防御	高效 PQC 算子优化 ✓
W4	01/25 – 01/28	**迁移部署与混合模式** → 经典-量子混合方案、TLS/SSH 协议升级、量子安全链路部署	完整量子安全通信链路交付 ✓